

Programozás 2. követelmények, félév menete

Cél és kimenet

A tárgy célja, hogy a Programozás 1. során megszerzett Python ismeretekre építve a hallgatók megismerkedjenek magasabb szintű programozási technikákkal, az objektumorientált programozás alapelveivel, valamint néhány gyakran használt Python modullal.

A tárgy végére a hallgató:

- képes fájl- és könyvtárműveletek végrehajtására az os modul segítségével;
- képes egyszerű adatok grafikus megjelenítésére a matplotlib használatával;
- érti az osztályok és objektumok szerepét, és képes saját osztályok létrehozására és használatára;
- érti és alkalmazza a kompozíció, az öröklődés és a polimorfizmus alapelveit;
- képes kivételek kezelésére és a hibák kontrollált feldolgozására;
- képes egyszerű grafikus felhatalnáló felületek készítésére tkinter segítségével;
- képes a program logikájának és a felhasználói felületnek az elkülönítésére;
- képes a tanult technikák együttes alkalmazásával összetettebb Python program készítésére.

Értékelés és teljesítési feltételek

- A tantárgy során két zárthelyi dolgozat (ZH1, ZH2) kerül megírásra.
- Az aláírás a zárthelyi dolgozatok eredménye alapján szerezhető meg.
- A tantárgy érdemjegye beadandó feladat alapján kerül megállapításra.

1. hét – os modul és fájlrendszer

Elmélet (45 perc): Az os modul szerepe; aktuális munkakönyvtár, elérési utak, fájlok és könyvtárak kezelése, az os.path alapvető lehetőségei.

Gyakorlat 1 – közös: Könyvtár tartalmának bejárása, fájlok és almappák listázása, elérési utak összeállítása.

Gyakorlat 2 – irányított: Fájlok szűrése kiterjesztés vagy név alapján, egyszerű könyvtárstatisztikák készítése.

Gyakorlat 3 – önálló: Mini feladat: olyan program készítése, amely egy megadott mappáról összesítést készít, és a találatokat rendezett formában jeleníti meg.

2. hét – Adatvizualizáció matplotlib segítségével

Elmélet (45 perc): Az adatvizualizáció célja; alapvető diagramtípusok, ábra és tengelyek, címek, jelmagyarázatok és alapvető formázás.

Gyakorlat 1 – közös: Egyszerű vonal- és oszlopdiagram készítése előre megadott adatokból.

Gyakorlat 2 – irányított: Több adatsor megjelenítése, tengelyfeliratok, címek, jelmagyarázat és diagramtípus tudatos megválasztása.

Gyakorlat 3 – önálló: Összetettebb adathalmaz feldolgozása és legalább két különböző, értelmezhető grafikon elkészítése.

3. hét – Osztályok és objektumok

Elmélet (45 perc): Az objektumorientált programozás alapgondolata; osztály és objektum, attribútumok, metódusok, self és konstruktor.

Gyakorlat 1 – közös: Egyszerű osztály létrehozása, példányosítás, állapot tárolása és módosítása metódusokon keresztül.

Gyakorlat 2 – irányított: Több objektum kezelése listában, objektumok adatainak lekérdezése és feldolgozása.

Gyakorlat 3 – önálló: Kisebb objektummodell elkészítése megadott specifikáció alapján, több példánnyal és egymásra épülő műveletekkel.

4. hét – Osztályok tudatos tervezése

Elmélet (45 perc): Az osztály felelőssége, állapot és viselkedés elkülönítése, konstruktorok és metódusok megtervezése, objektumok érvényes állapotának fenntartása.

Gyakorlat 1 – közös: Egy procedurális program átalakítása osztályalapú megoldássá.

Gyakorlat 2 – irányított: Validáció és állapotváltoztatás metódusokkal; jól elkülönített felelősségek kialakítása.

Gyakorlat 3 – önálló: Összetettebb osztály elkészítése több művelettel, majd tesztelése különböző objektumállapotokkal.

5. hét – Kompozíció

Elmélet (45 perc): Kompozíció mint objektumok közötti kapcsolat; összetett objektumok felépítése kisebb, önálló felelősségű objektumokból.

Gyakorlat 1 – közös: Két együttműködő osztály megtervezése és összekapcsolása.

Gyakorlat 2 – irányított: Egy objektumon belül több másik objektum kezelése; hozzáadás, eltávolítás, keresés és összesítés.

Gyakorlat 3 – önálló: Mini modell készítése legalább három kapcsolódó osztállyal, amelyben a kompozíció érdemi szerepet kap.

6. hét – Öröklődés

Elmélet (45 perc): Szülő- és gyermekosztályok, közös tulajdonságok kiemelése, konstruktorok továbbadása és metódusok felülírása.

Gyakorlat 1 – közös: Egyszerű osztályhierarchia kialakítása közös őssal.

Gyakorlat 2 – irányított: Közös működés újrafelhasználása és speciális viselkedés megvalósítása leszármazott osztályokban.

Gyakorlat 3 – önálló: Megadott problémából osztályhierarchia tervezése, majd többféle leszármazott objektum létrehozása és használata.

7. hét – Polimorfizmus és OOP összefoglalás

Elmélet (45 perc): A polimorfizmus lényege; azonos művelet eltérő objektumtípusokon, metódusfelülírás és egységes objektumkezelés.

Gyakorlat 1 – közös: Különböző leszármazott objektumok kezelése közös gyűjteményben, közös metódushívásokkal.

Gyakorlat 2 – irányított: Kompozíció, öröklődés és polimorfizmus együttes alkalmazása egy kisebb feladatban.

Gyakorlat 3 – önálló: ZH1-re felkészítő integrált OOP-feladat az első hét témáit is érintő adatfeldolgozással vagy megjelenítéssel.

8. hét – ZH1

ZH1 (3 tanóra): Számonkérés az os modul, matplotlib, osztályok és objektumok, kompozíció, öröklődés és polimorfizmus témaköreiből.

9. hét – Kivételkezelés

Elmélet (45 perc): A kivételek szerepe; try, except, else és finally, különböző hibatípusok kezelése, hibák továbbítása és tudatos jelzése.

Gyakorlat 1 – közös: Tipikus futási hibák kezelése felhasználói bemenetek és egyszerű műveletek esetén.

Gyakorlat 2 – irányított: Többféle kivétel külön kezelése, hibás állapotok felismerése és értelmes hibaüzenetek kialakítása.

Gyakorlat 3 – önálló: Korábbi objektumorientált program kiegészítése robusztus kivételkezeléssel és hibás bemenetek kezelésével.

10. hét – Bevezetés a tkinter használatába

Elmélet (45 perc): A grafikus felhasználói felület alapjai; ablak, widgetek, elrendezés és a tkinter alkalmazás alapvető felépítése.

Gyakorlat 1 – közös: Egyszerű ablak létrehozása címkékkel, gombokkal és beviteli mezőkkel.

Gyakorlat 2 – irányított: Több komponensből álló adatbeviteli felület kialakítása és az értékek kiolvasása.

Gyakorlat 3 – önálló: Kisebb, használható grafikus alkalmazás elkészítése több beviteli és megjelenítési elemmel.

11. hét – Eseményvezérelt programozás és interfésztervezés

Elmélet (45 perc): Eseményvezérelt működés, eseménykezelő függvények, a felhasználói felület és a programlogika kapcsolata, alapvető interfésztervezési szempontok.

Gyakorlat 1 – közös: Gombnyomások és felhasználói műveletek kezelése, az interfész állapotának módosítása események alapján.

Gyakorlat 2 – irányított: Beviteli adatok ellenőrzése, hibák megjelenítése és több egymásra épülő esemény kezelése.

Gyakorlat 3 – önálló: Megadott funkciólista alapján többablakos vagy több funkciót tartalmazó egyszerű kezelőfelület megtervezése és elkészítése.

12. hét – Integrált objektumorientált alkalmazás grafikus felülettel

Elmélet (45 perc): Az objektumorientált programlogika és a grafikus felület szétválasztása; a félév során tanult elemek együttes alkalmazásának áttekintése.

Gyakorlat 1 – közös: Egy korábbi objektumorientált modell grafikus felülettel történő összekapcsolása.

Gyakorlat 2 – irányított: Kivételkezelés, adatellenőrzés és felhasználói visszajelzés beépítése az alkalmazásba.

Gyakorlat 3 – önálló: ZH2-re felkészítő komplex feladat: több osztályból álló program tkinter felülettel, eseménykezeléssel és hibakezeléssel.

13. hét – ZH2

ZH2 (3 tanóra): Számonkérés a kivételkezelés, tkinter, eseményvezérelt programozás, interfésztervezés és az objektumorientált programstruktúra integrált alkalmazásából.